

Visual Aesthetics¹

Design Basics

for MTD & DA

05 Farblehre: Grundlagen, Geschichte & Farbsysteme

Was ist Farbe?

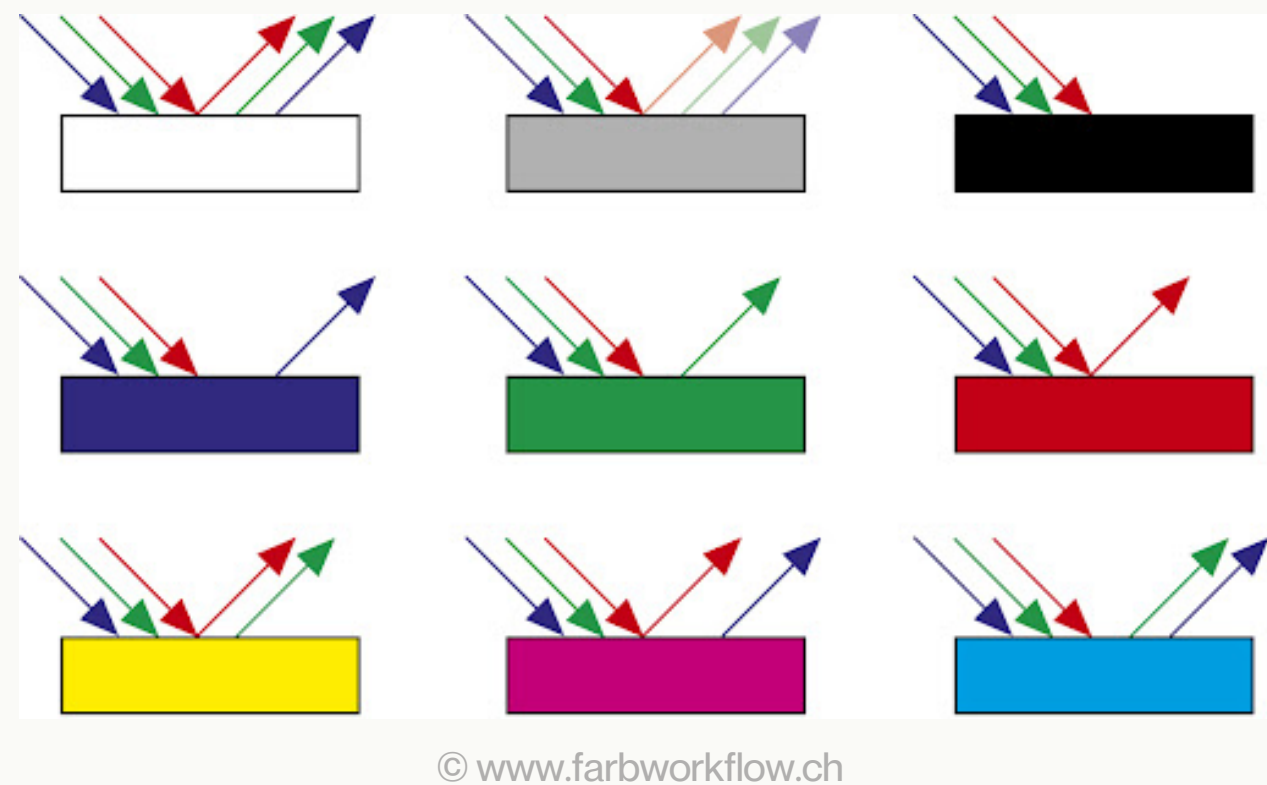
Definition

3



Farbe ist ein durch das Auge vermittelt und das Gehirn aufbereiteter Sinneseindruck, der durch Licht hervorgerufen wird.

Absorption und Reflexion



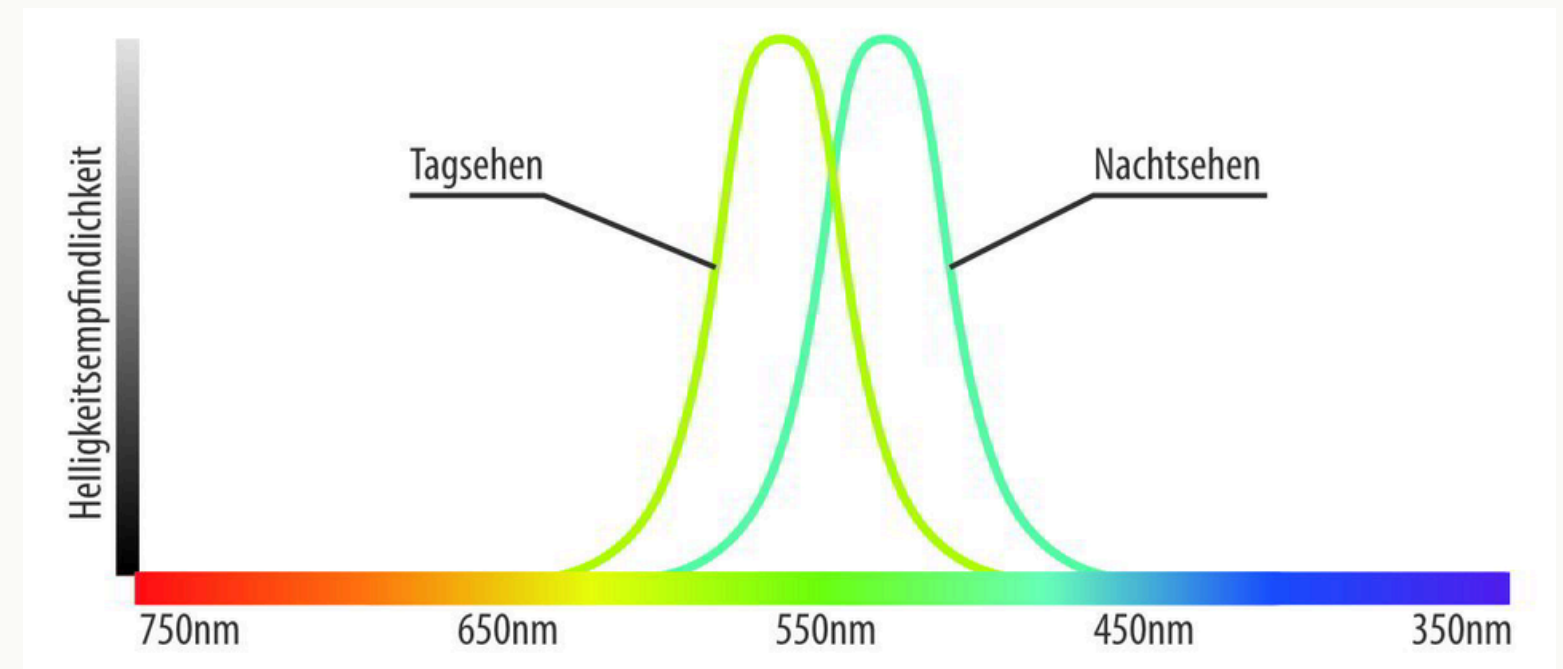
Die Farbe eines Objekts ist nicht „im Objekt“, sondern der Anteil des Lichts, den das Objekt nicht absorbiert, sondern reflektiert.

Biologie hinter dem Sehen

Skotopisches (Nacht-) vs. Photopisches (Tag-) Sehen



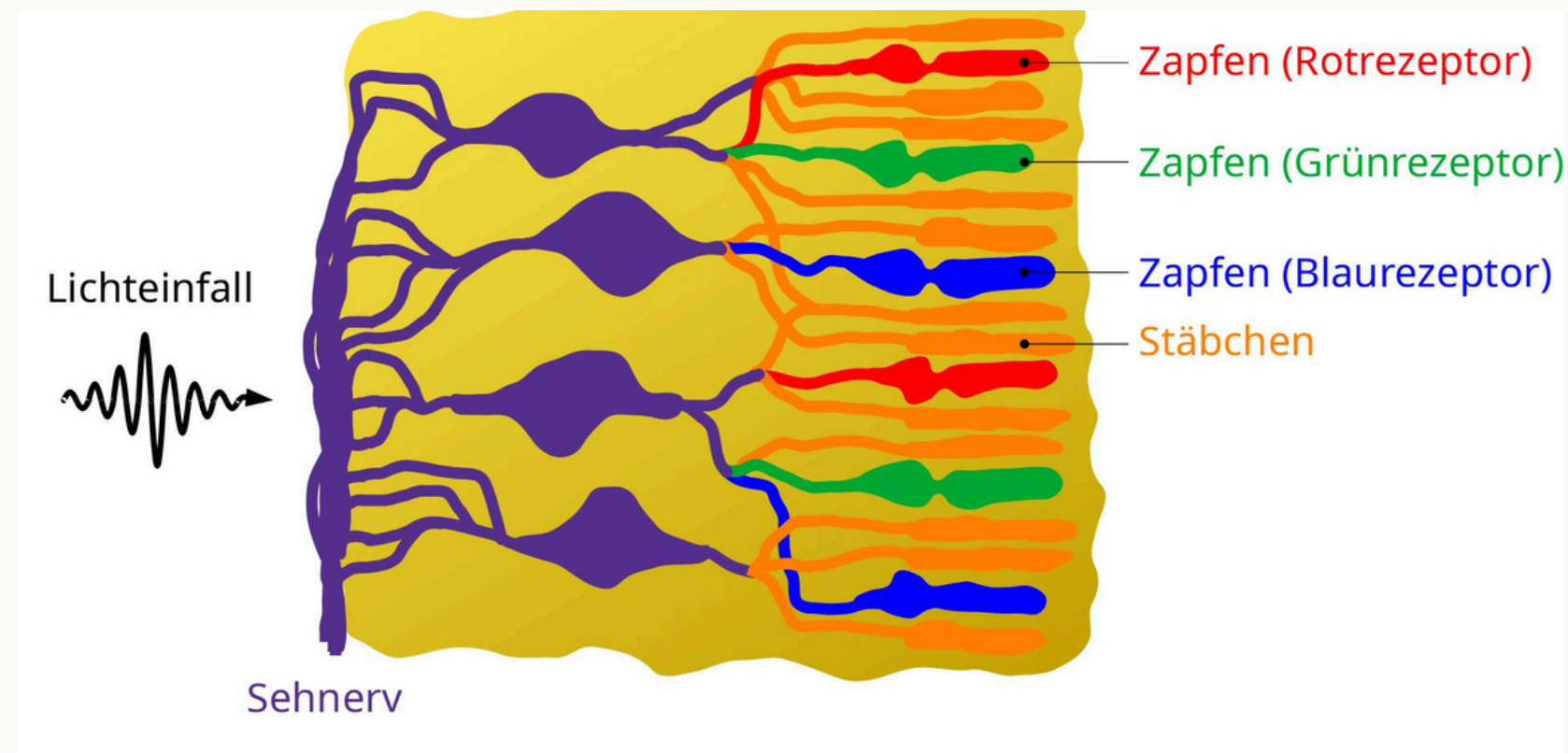
© dasgehirn.info



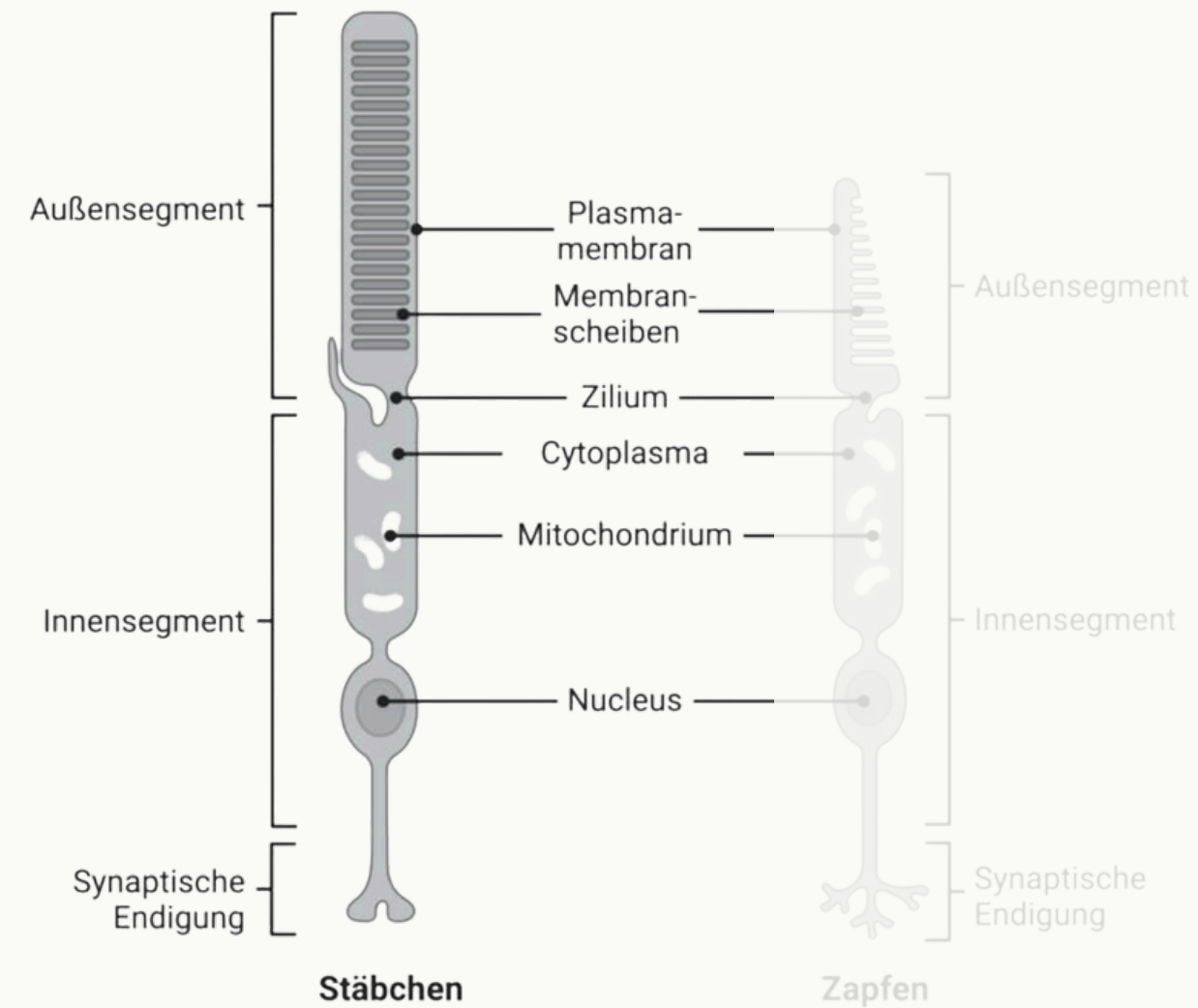
© silent-art.de

Stäbchen

Das Nachtsehen



© www.tec-science.com

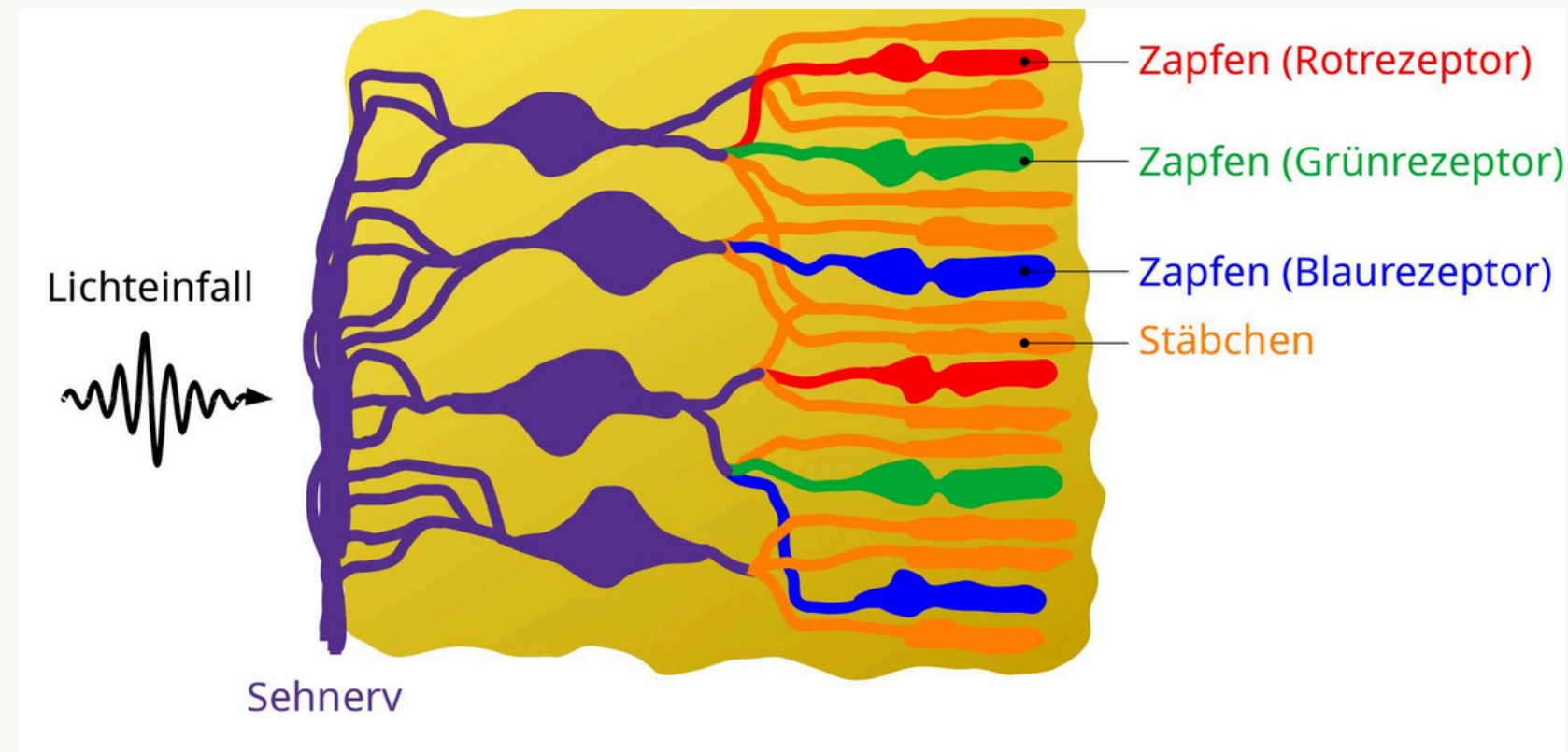


© flexikon.doccheck.com

Achromatisch, extrem lichtempfindlich,
verantwortlich für skotopisches Sehen
(Dämmerungs-/Nachtsehen)

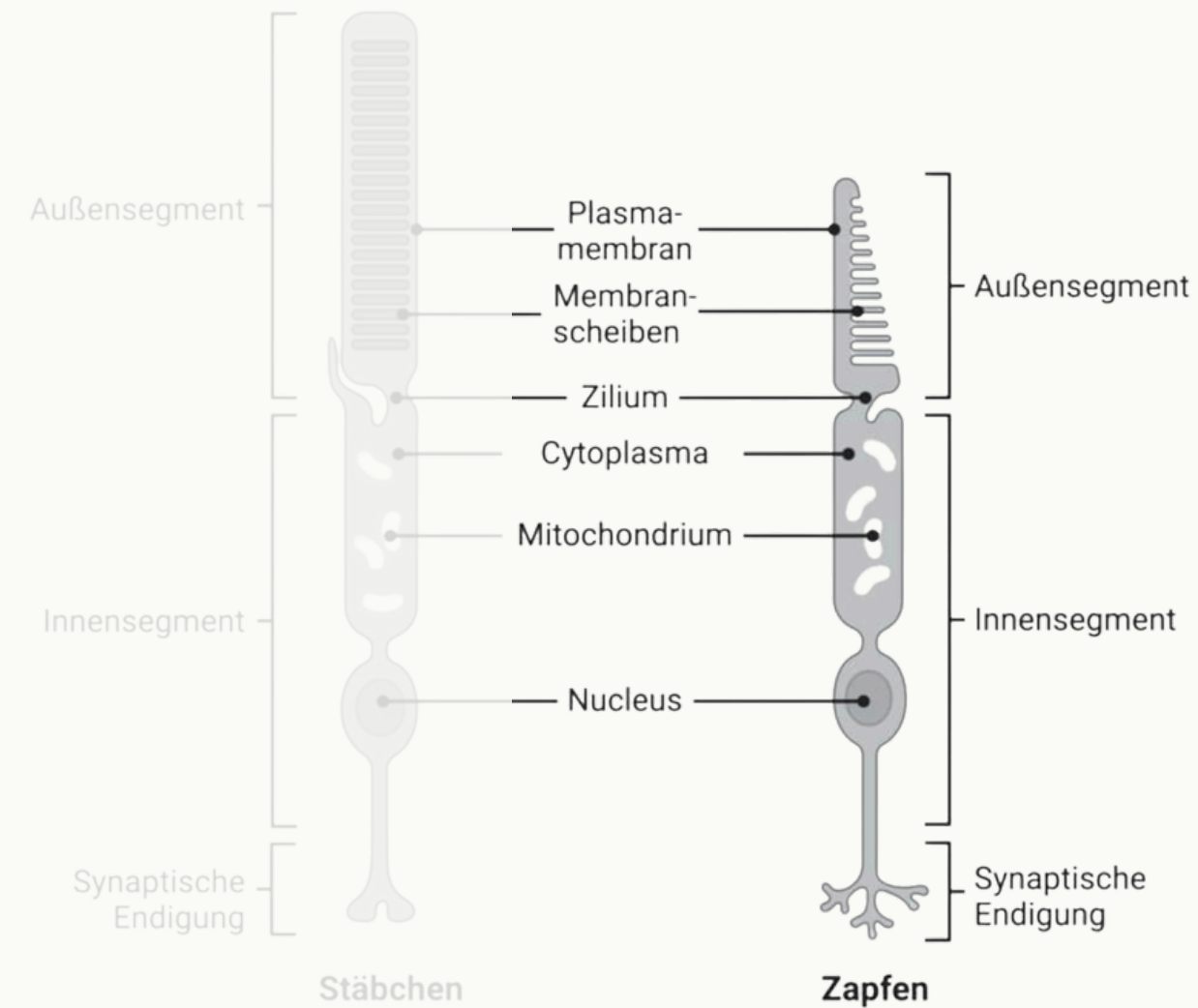
Zapfen

Das Farbsehen



© www.tec-science.com

Benötigen stärkere Lichtverhältnisse,
ermöglichen photopisches Sehen
(Tagessehen)

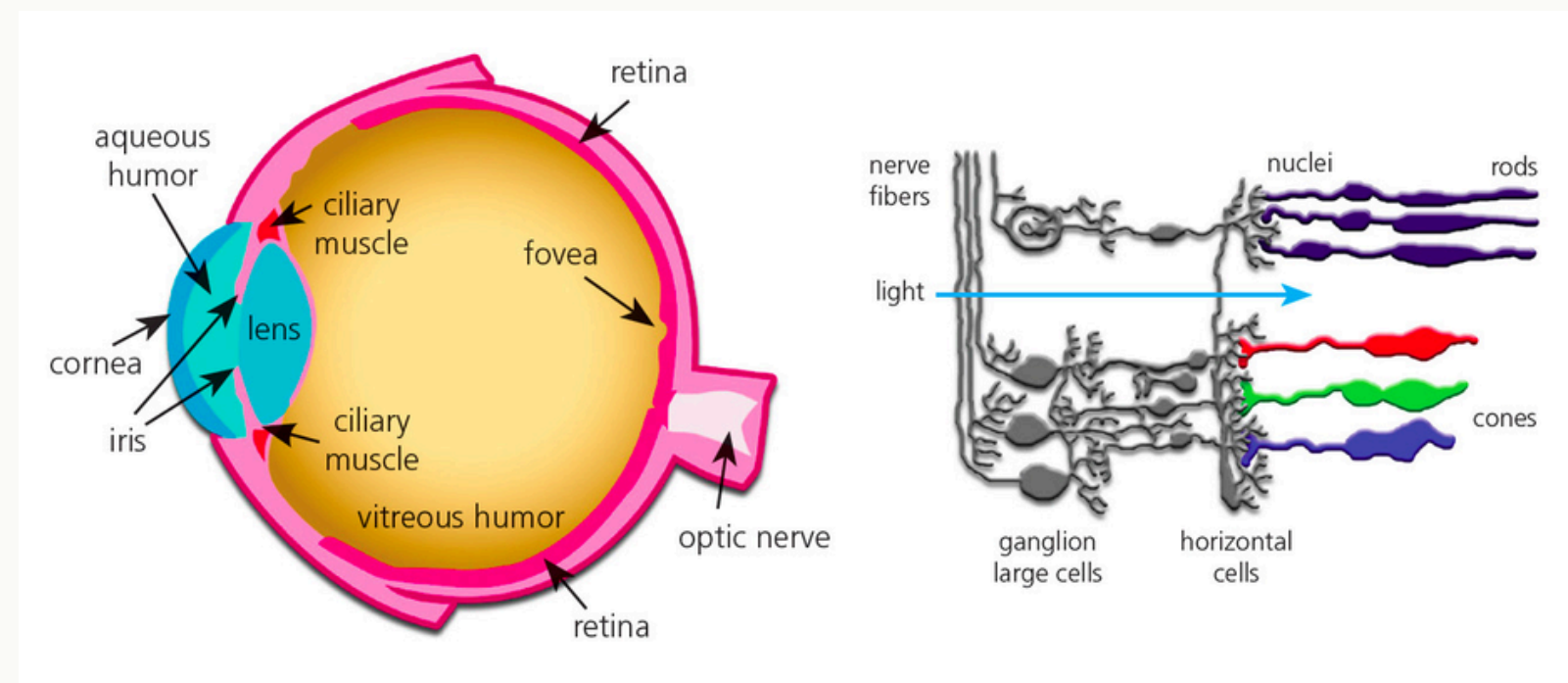


© flexikon.doccheck.com

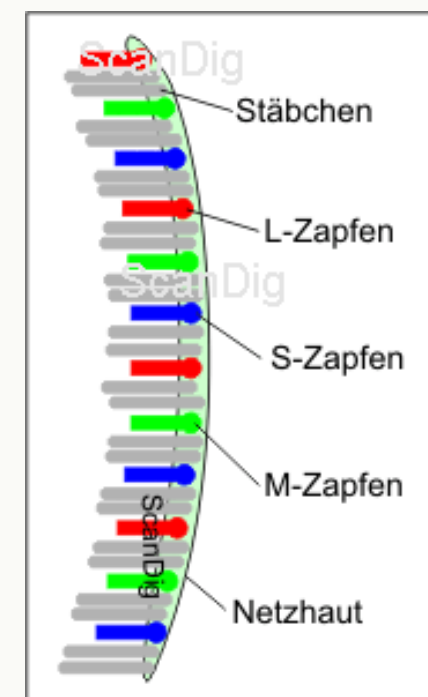
Retinale Ebene

Auge

8



© xrite.com



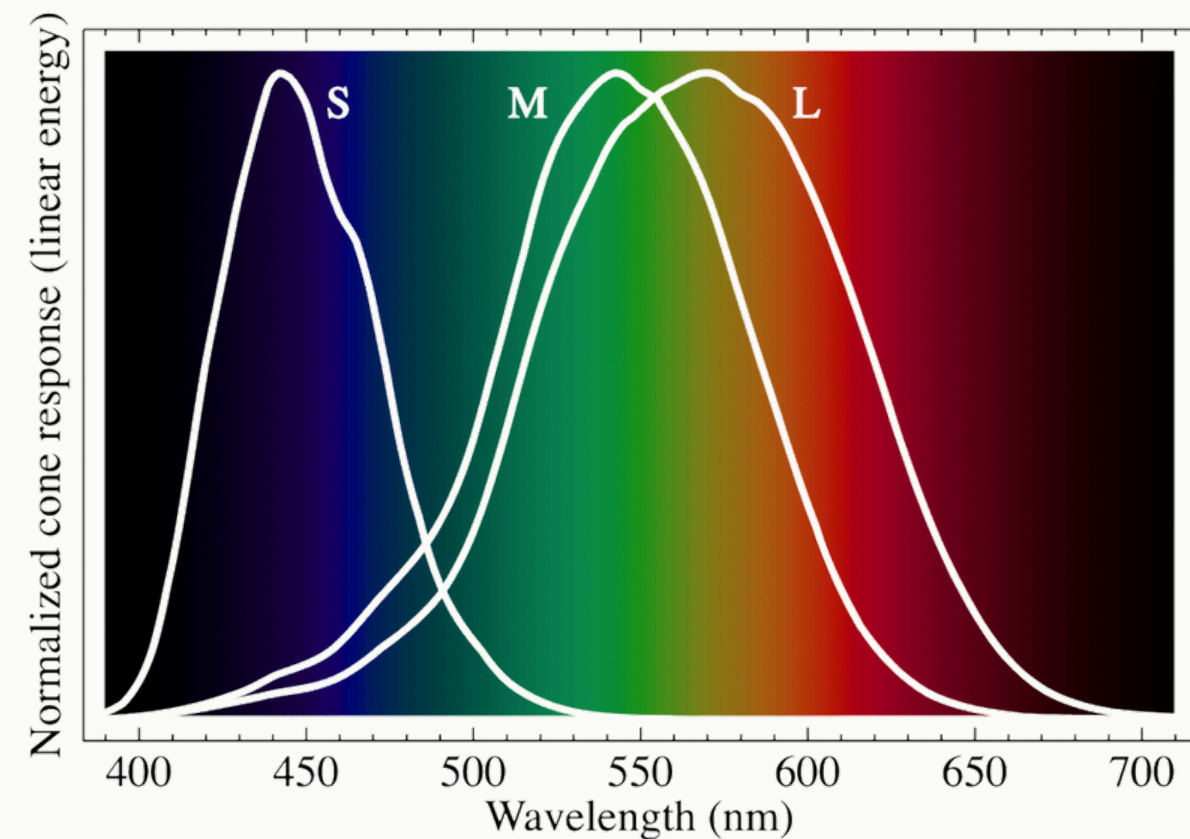
© filmscanner.info

Hier gilt die Trichromatische Theorie
– drei Zapfentypen (L, M, S) messen
das Licht.

Trichromatische Theorie

nach Young & Helmholtz

9



© Skillshare

Jede einzelne Farbe wird im Gehirn aus dem Verhältnis der Erregungsstärken der drei Zapfentypen (rot, grün, blau) errechnet.

Neuronale Ebene

Sehnerv und Gehirn

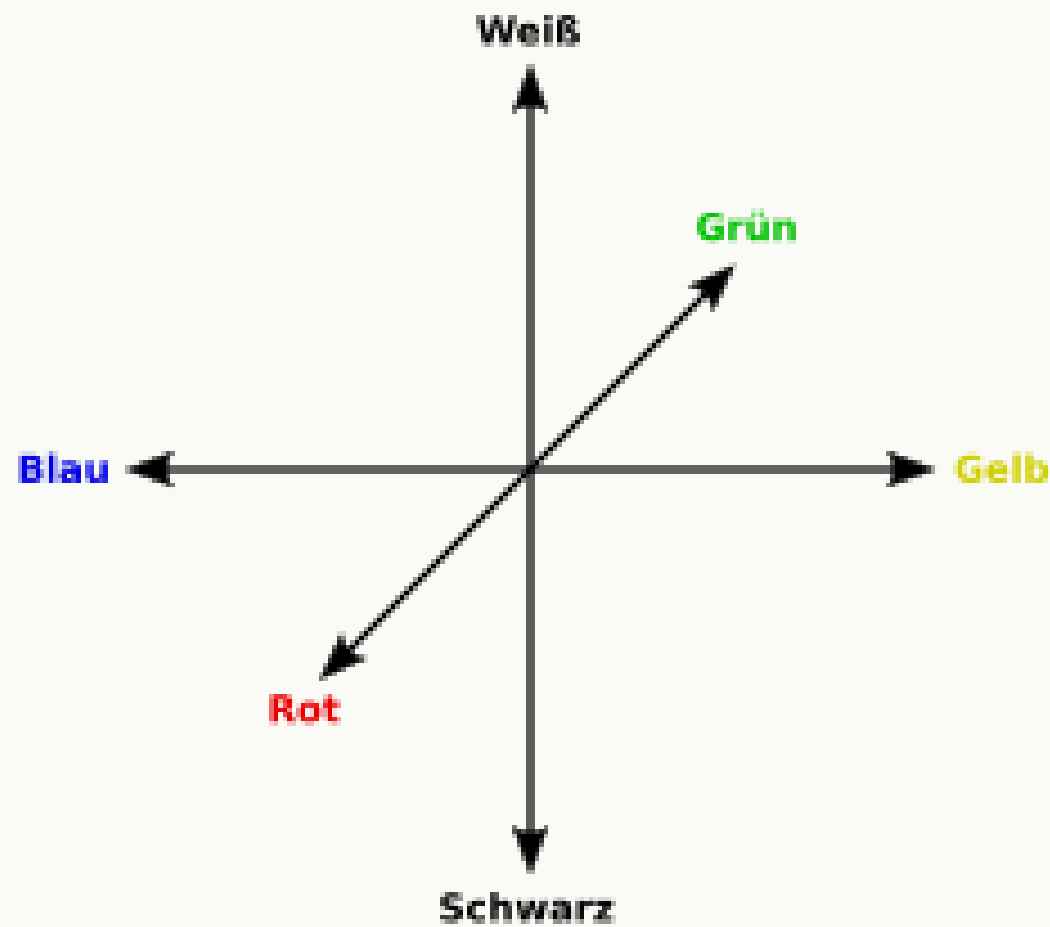
10

Hier gilt die Gegenfarbtheorie –
Signale werden in Opponenten-
Kanäle (R-G, Y-B, S-W) umgerechnet.

Gegenfarbtheorie

nach Ewald Hering

11



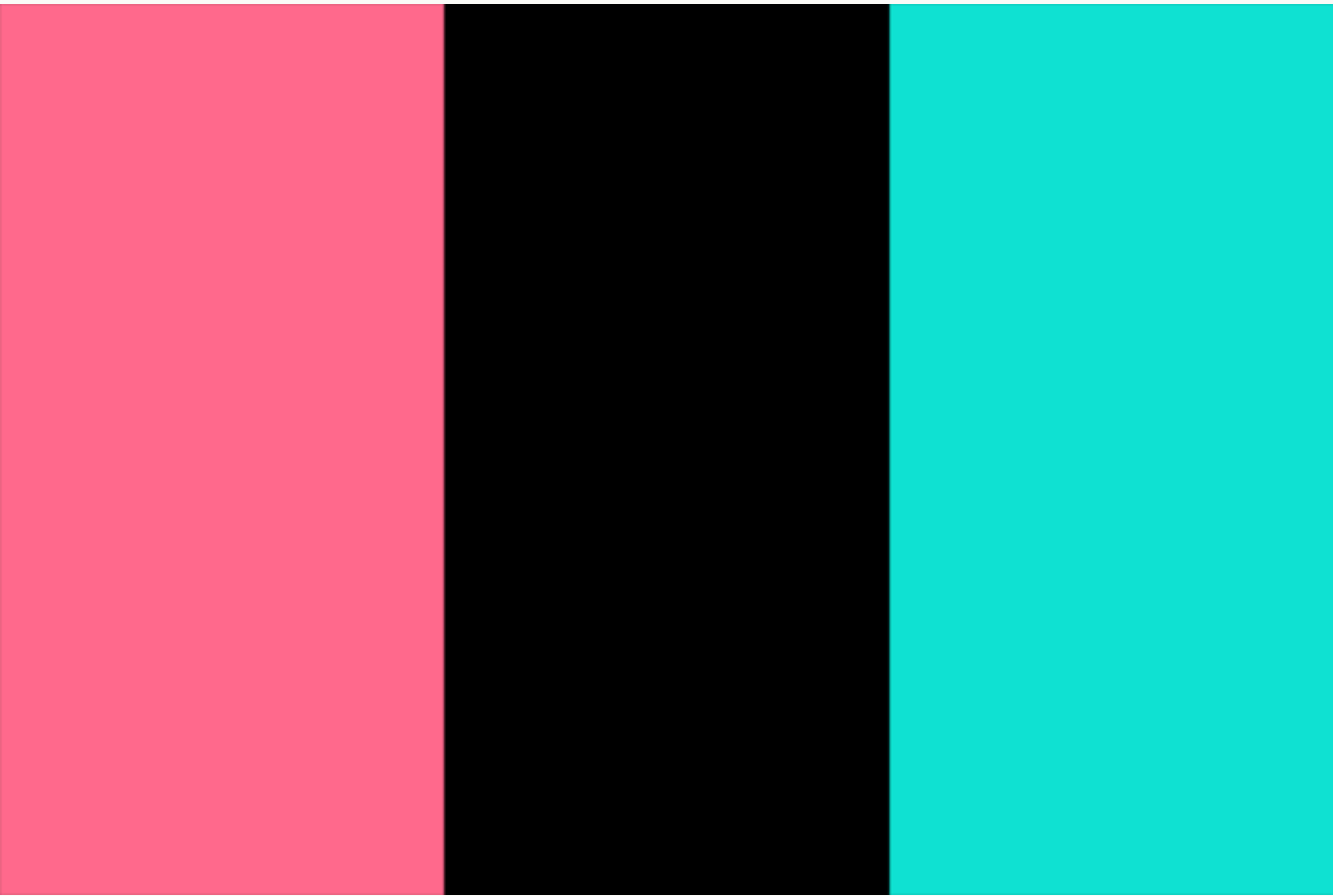
© Wikipedia

Wir können uns ein „rötliches Gelb“ (Orange) oder ein „bläuliches Rot“ (Magenta) vorstellen, aber niemals ein „rötliches Grün“ oder ein „gelbliches Blau“.

Nachbildeffekt

Sukzessivkontrast

12



© www.simplyscience.ch

Zonentheorie

nach Johannes von Kries

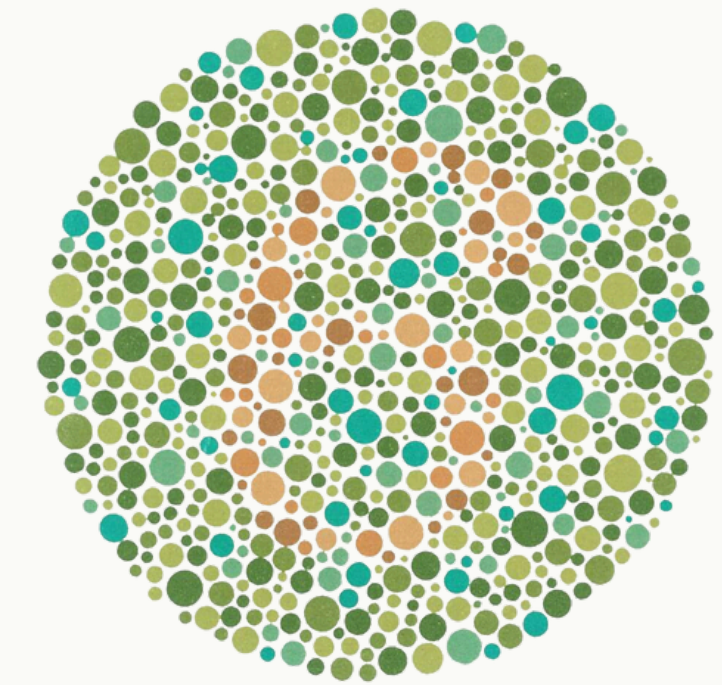


© iStock

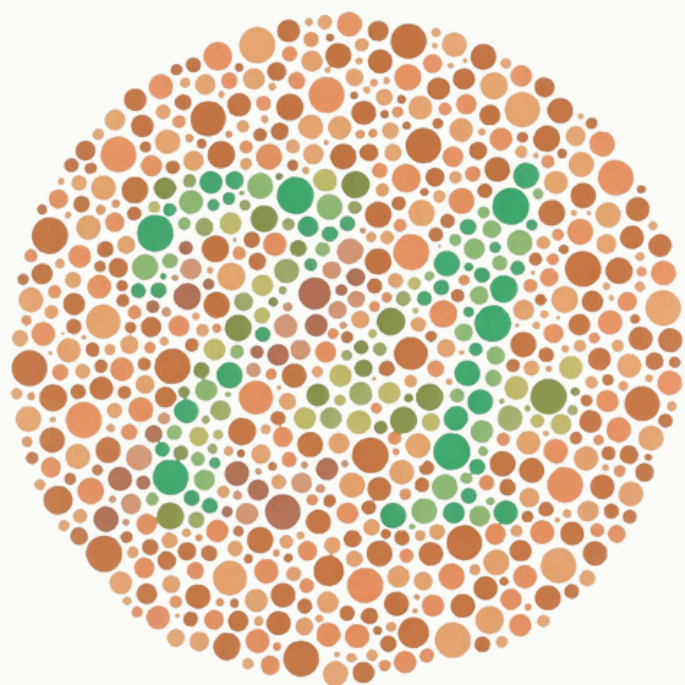
Die moderne Neurowissenschaft bestätigt, dass beide Theorien korrekt sind. Sie beschreiben lediglich unterschiedliche Zonen der visuellen Verarbeitung.

Farbfehlsichtigkeiten

Protanomalie, Deuteranomalie



© flexikon.doccheck.com



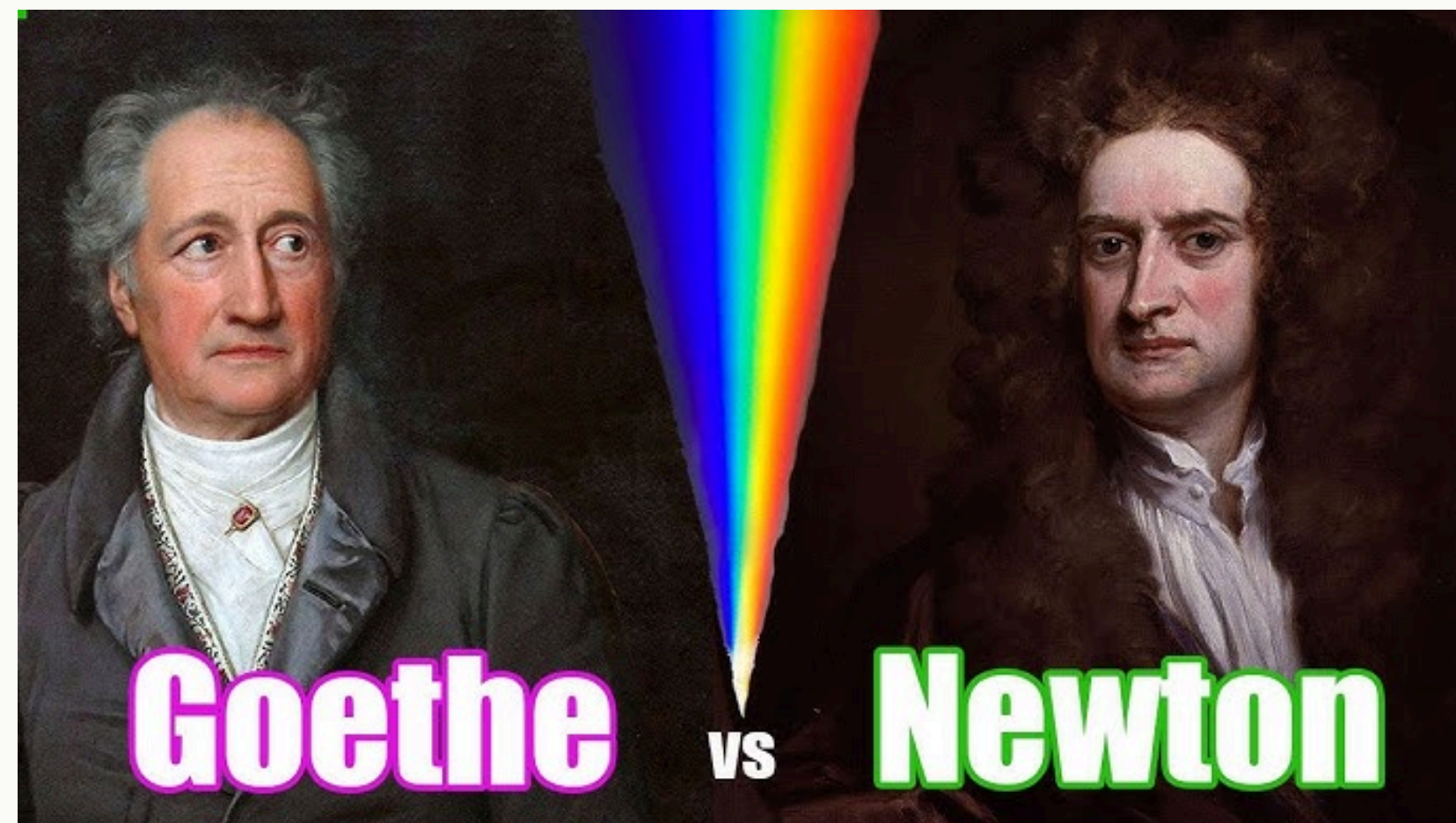
© flexikon.doccheck.com

„Rot/Grün-Schwäche“

Geschichte

15

Newton vs. Goethe



© www.youtube.com/@ifgl

Newton untersuchte Physik des
Lichts, Goethe die menschliche
Wahrnehmung

Der Farbkreis

Johannes Itten



© www.entkorktekunst.de

Der Farbkreis

Primärfarben



© www.entkorktekunst.de



Der Farbkreis

Sekundärfarben



© www.entkorktekunst.de



Der Farbkreis

Tertiärfarben



© www.entkorktekunst.de



Der Farbkreis

Komplementärfarben



© www.entkorktekunst.de



Der Farbkreis

Analoge Farben

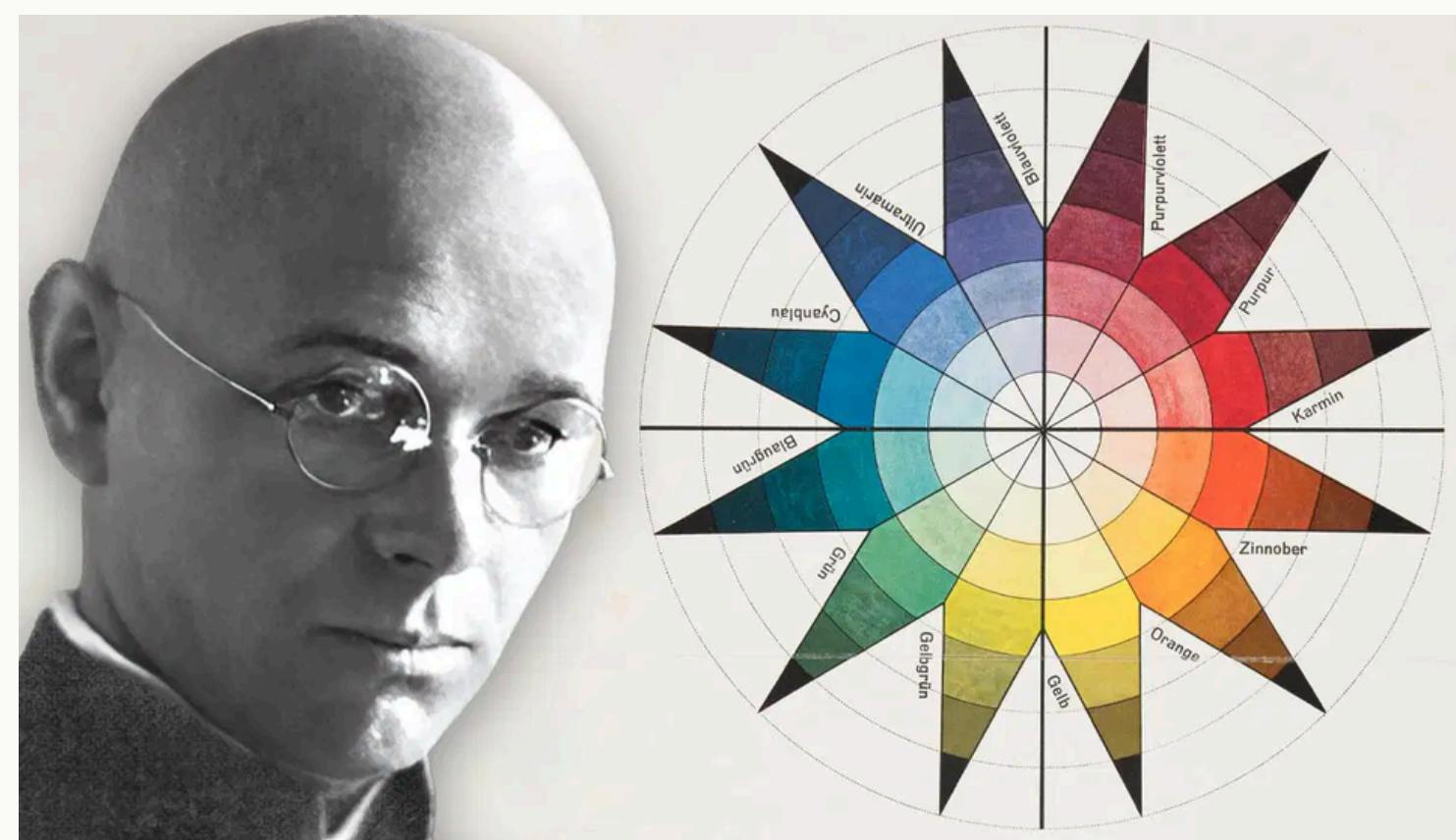


© www.entkorktekunst.de



Die 7 Farbkontraste

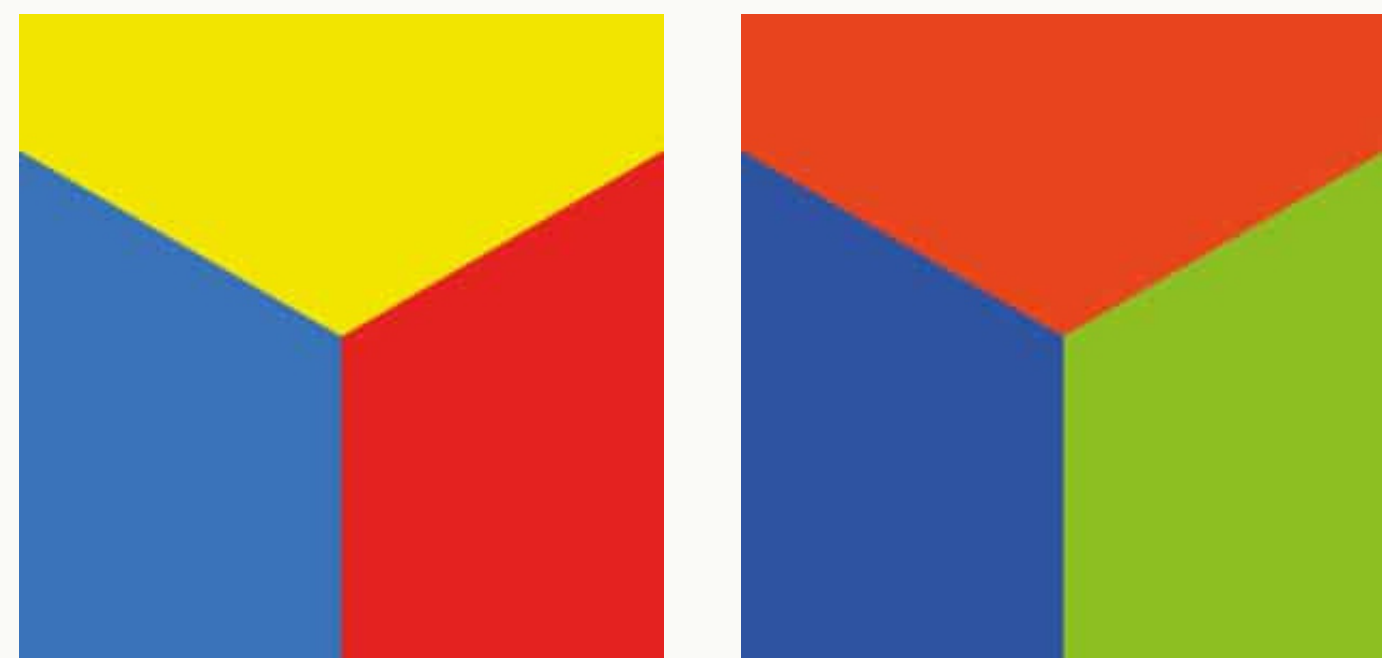
nach Itten



© www.thecollector.com

Systematisches Vokabular, um die Wirkung von Farbkombinationen bewusst zu analysieren und zu steuern.

Farbe-an-sich-Kontrast



© www.luminatore.com



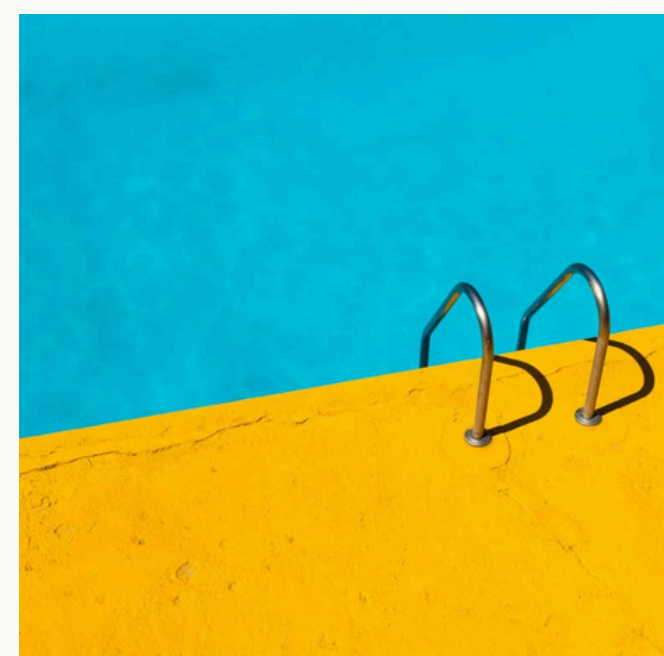
Hell-Dunkel-Kontrast



© www.luminatore.com



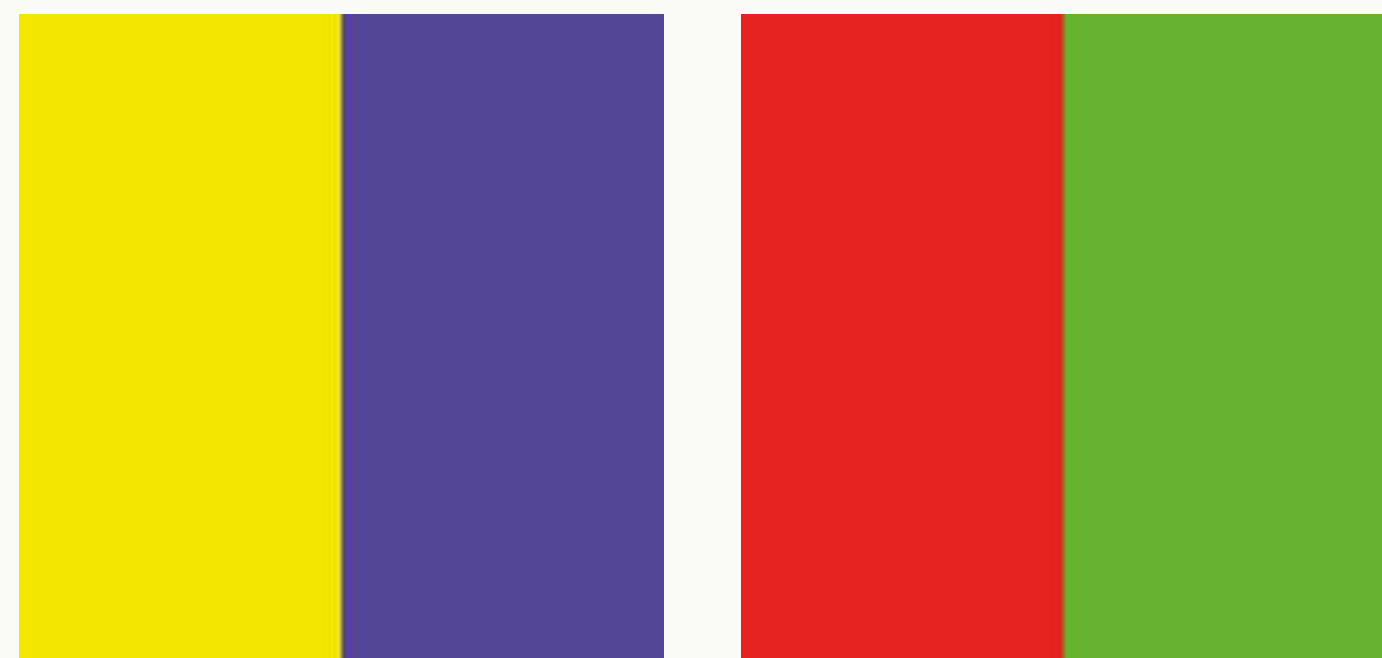
Kalt-Warm-Kontrast



© www.luminatore.com



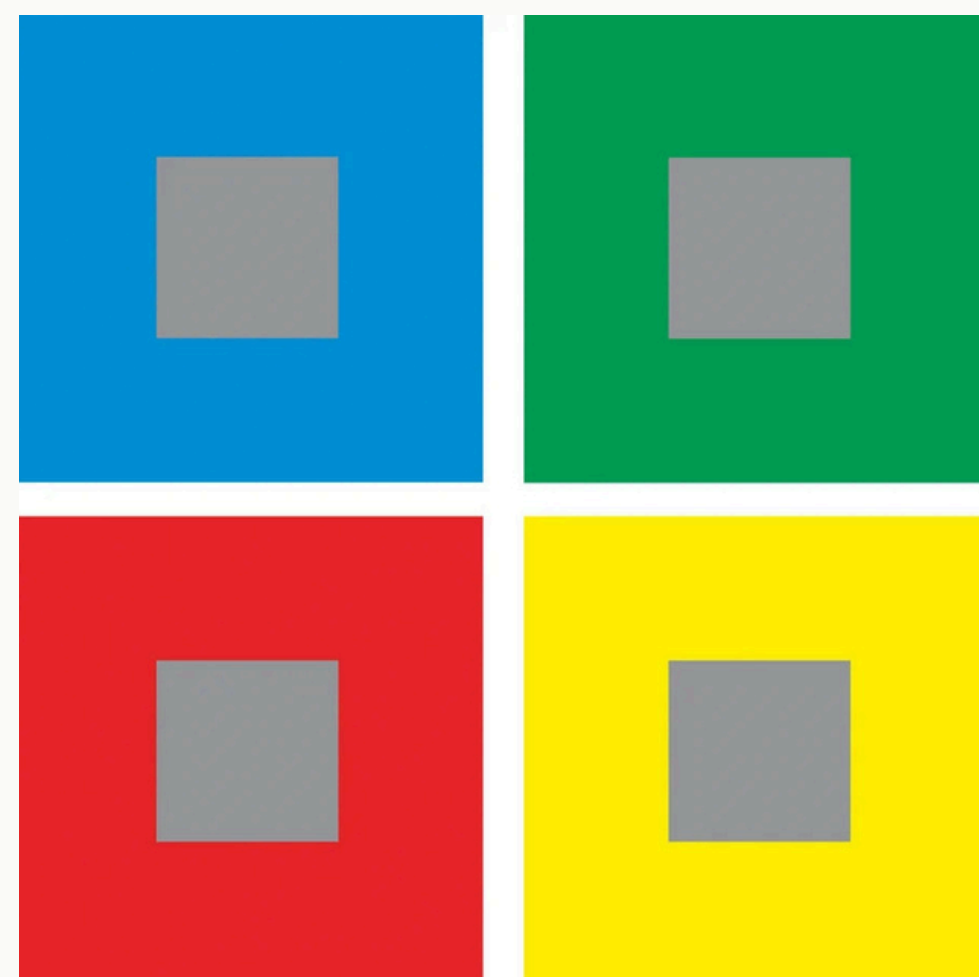
Komplementärkontrast



© www.luminatore.com



Simultankontrast



© www.luminatore.com



Qualitätskontrast



© www.luminatore.com



Quantitätskontrast



© www.luminatore.com



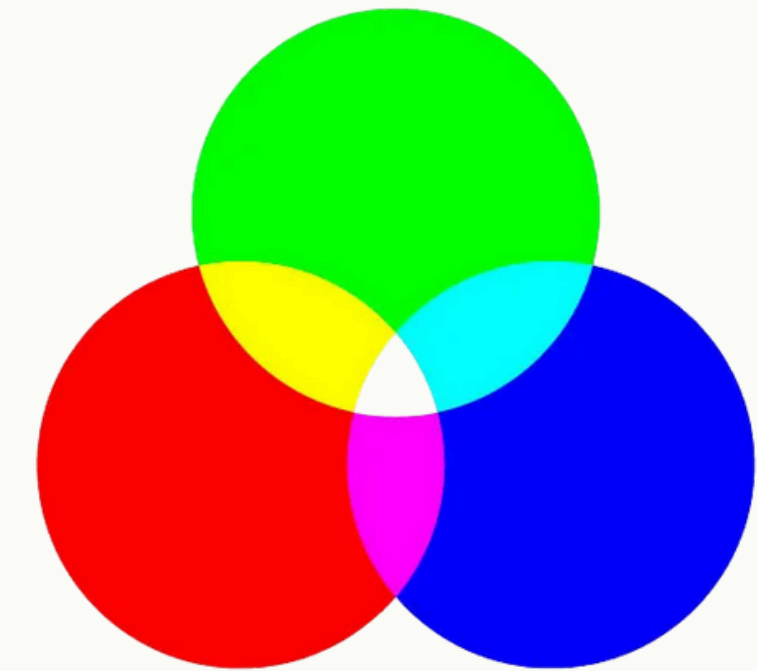
Technische Farbsysteme

Von der Wahrnehmung zur Reproduktion

Additive Farbmischung

RGB

31



© www.multiplecs.at



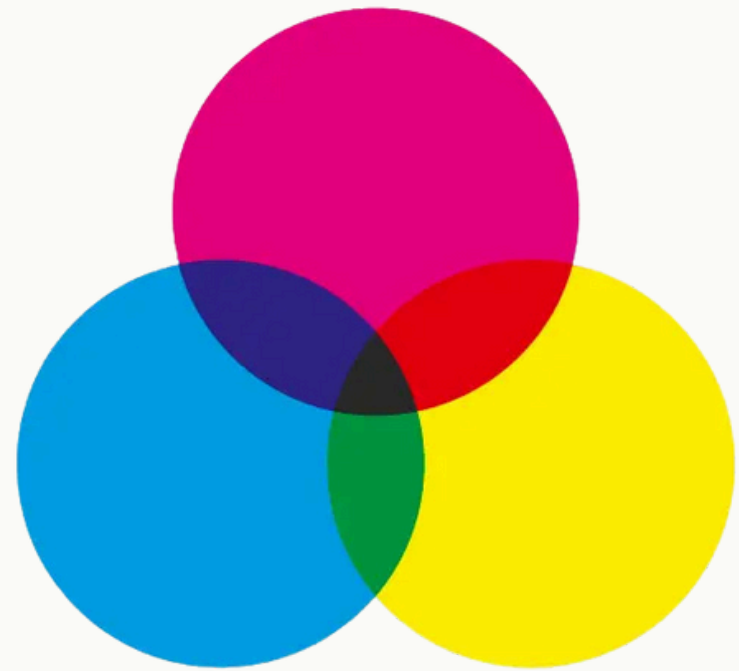
© Philips

Gilt für alle Medien, die selbst
Licht emittieren/aussenden

Subtraktive Farbmischung

CMYK

32



© www.multiplecs.at



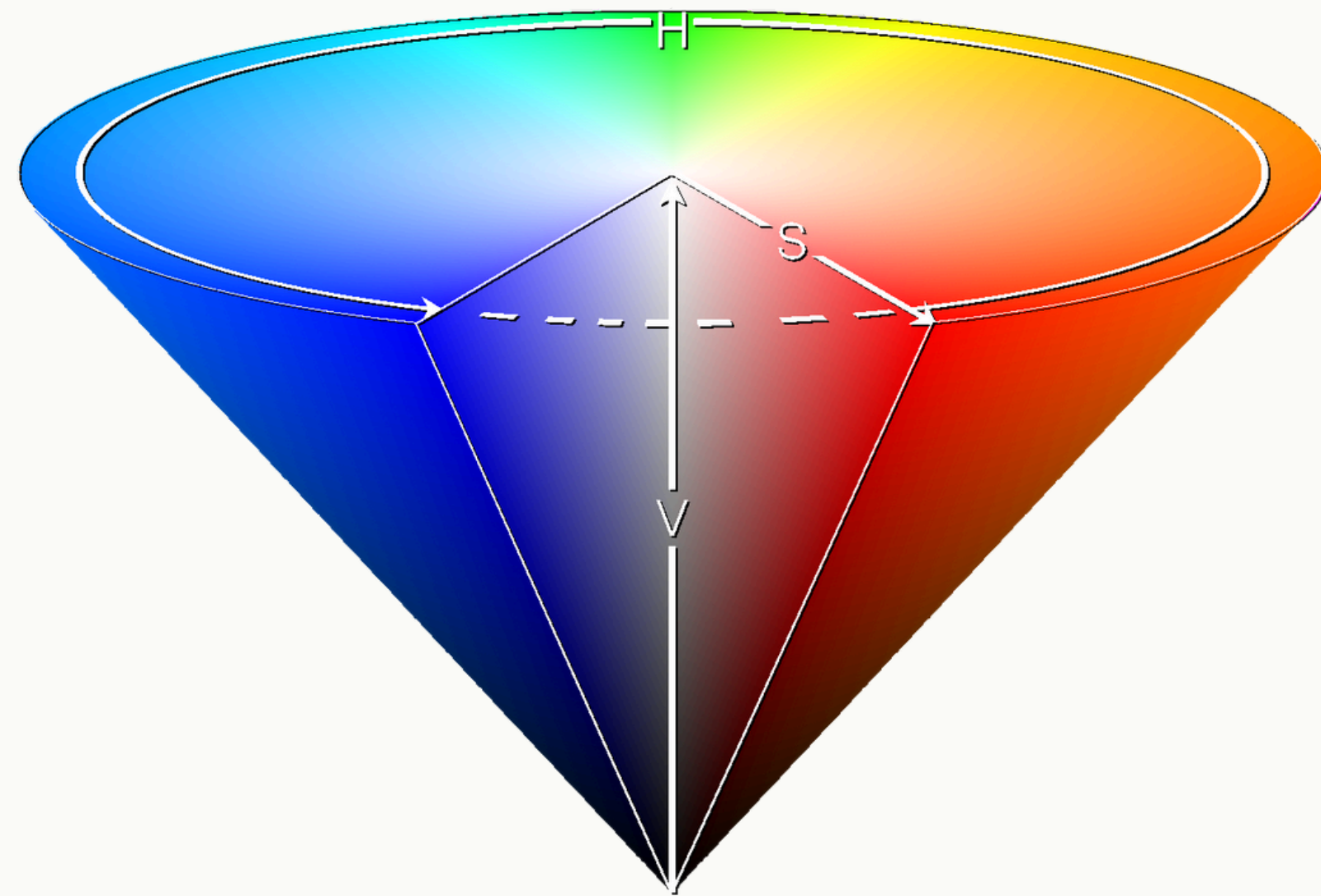
© Adobe Stock

Gilt für alle Medien, die Licht reflektieren (also für alle physischen Objekte und den Druck).

HSB/HSL

Das intuitive Modell

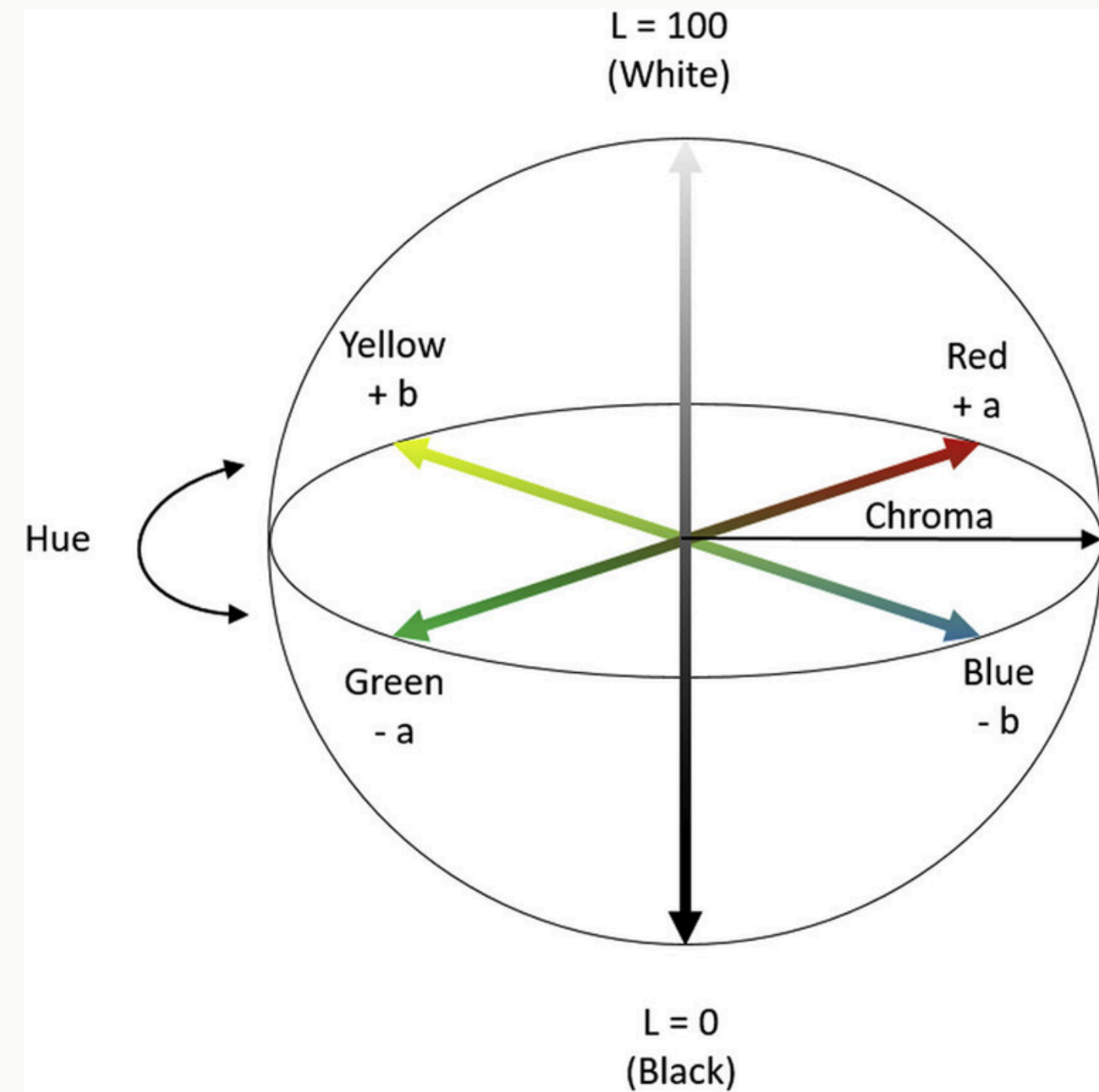
33



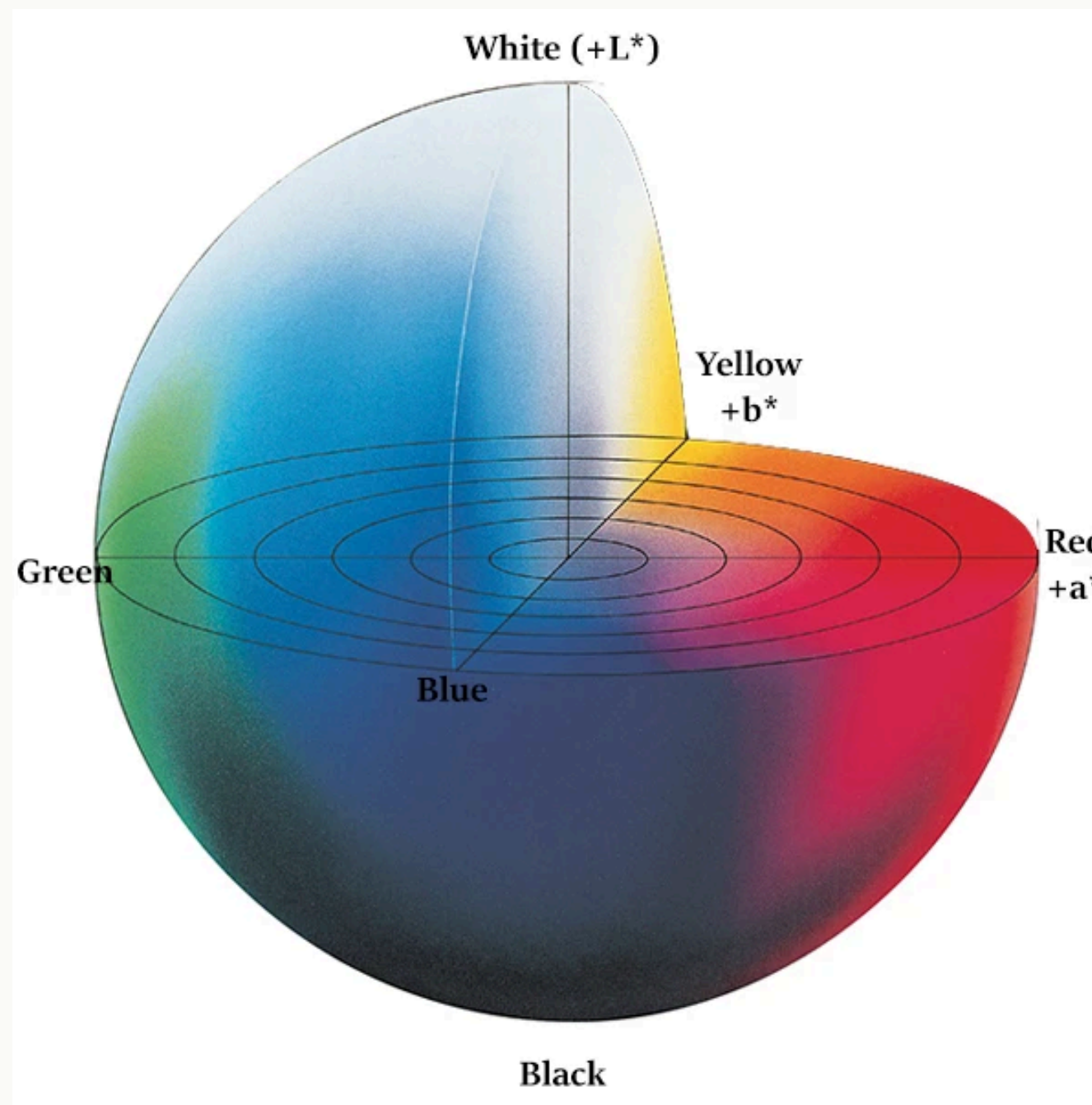
© Wikipedia

CIELAB

Der Goldstandard



© Research Gate

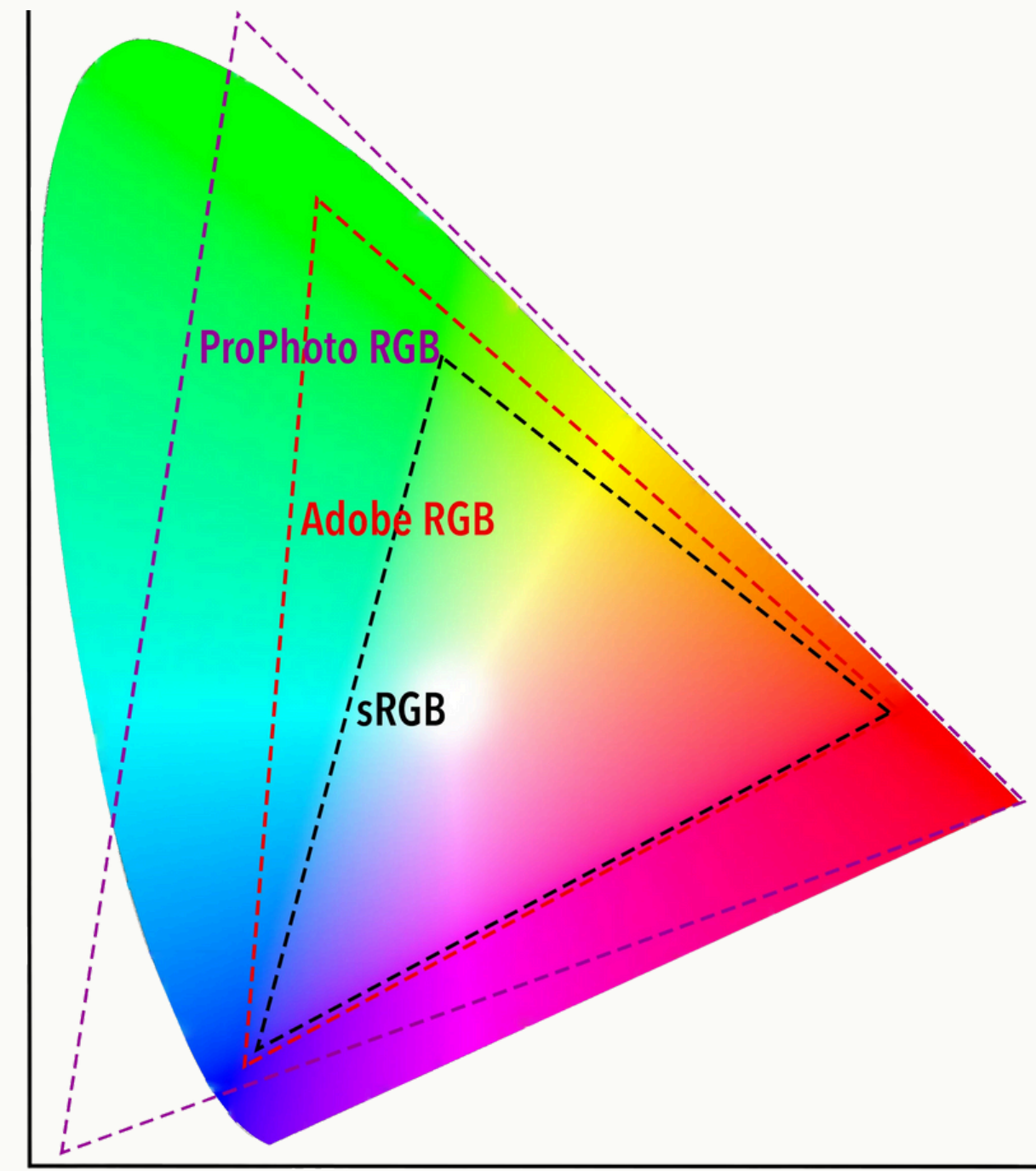


© Konica Minolta

Datendateien, die den Farbraum ("Gamut") eines Geräts beschreiben – also den Umfang aller Farben, die dieses Gerät aufnehmen oder darstellen kann.

Arbeitsfarbräume

sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB



Farbe existiert nicht isoliert – sie entsteht immer in Relation zu anderen Farben und zum Kontext.

Quellen

Johannes Itten – Kunst der Farbe

Josef Albers – Interaction of Color

Eva Heller – Wie Farben wirken

Sean Adams – The Designer's Dictionary of Color

Kassia St. Clair – The Secret Lives of Color